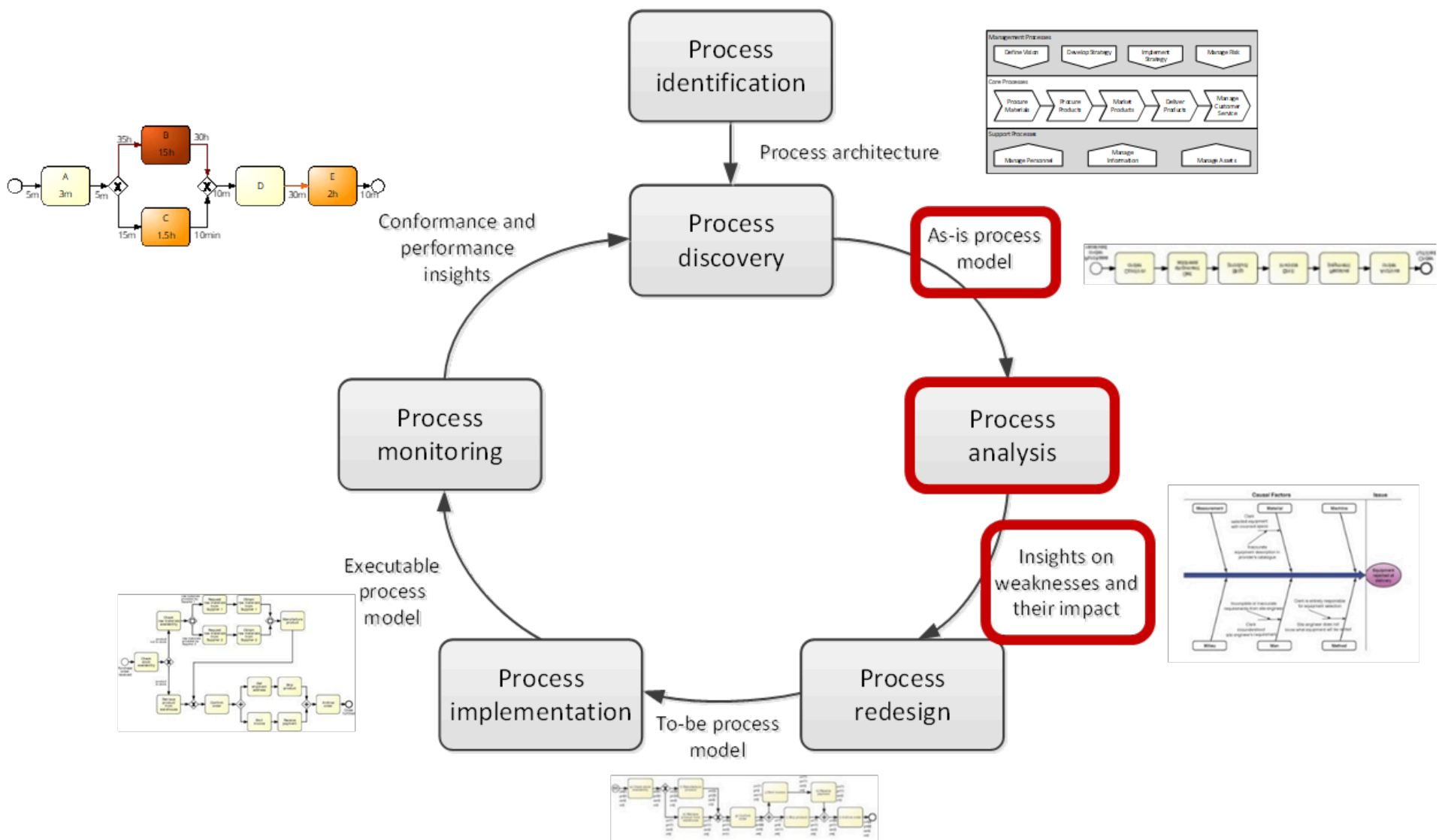




Análise qualitativa de processos

Flávio Luiz Seixas

2026.2



Ref.: Dumas, Cap. 6

Referência bibliográfica corrigida

- Na 2ª edição de Dumas et al. (2018), **análise qualitativa** é o tema do **capítulo 6**.
- O capítulo cobre análise de valor agregado, desperdícios, stakeholders, documentação de problemas e causa-raiz.
- O capítulo 7 é dedicado à análise quantitativa e será usado na Aula 8.

Esta indicação corrige a divergência existente no calendário publicado.

Planejamento

- Análise por valor agregado.
- Análise de desperdício.
- Técnica dos 5 por quês?
- Diagrama de causa-efeito.
- Análise por partes interessadas.
- Estruturação dos problemas
- Análise de Pareto.
- Análise por diagrama PICK.

Análise de valor agregado



Análise de valor agregado

- Classifique cada etapa:
 - Valor agregado (VA)
 - Valor agregador ao negócio (BVA)
 - Sem valor agregado (NVA)

Atividades de valor agregado (VA)

Produz valor para o cliente.

- **Critério:**

- O cliente está disposto a pagar por esta etapa?
- O cliente concordaria que esta etapa é necessária para atingir seus objetivos?
- Se a etapa for removida, o cliente perceberia que o produto ou serviço final é menos valioso?

- **Exemplos:**

- *Order-to-cash*: confirmar a data de entrega, entregar os produtos.
- Processo de admissão na universidade: avaliar a inscrição, notificar o resultado da admissão.

Atividades de valor agregado para o negócio (BVA)

Necessário ou útil para o negócio funcionar.

- **Critério:**

- Essa etapa é necessária para coletar receita, melhorar ou expandir o negócio?
- O negócio (potencialmente) sofreria a longo prazo se essa etapa fosse removida? Reduz o risco de perdas de negócios?
- Esta etapa é necessária para cumprir os requisitos regulamentares?

- **Exemplo:**

- *Order-to-cash*: verificar o pedido de compra, verificar o crédito do cliente, emitir fatura, receber pagamento, coletar feedback do cliente.
- Processo de admissão na universidade: verificar a validade da inscrição, verificar a validade dos diplomas, verificar a validade dos resultados da validade do idioma.

Atividades sem valor agregado (NAD)

Todo o resto além de VA e BVA.

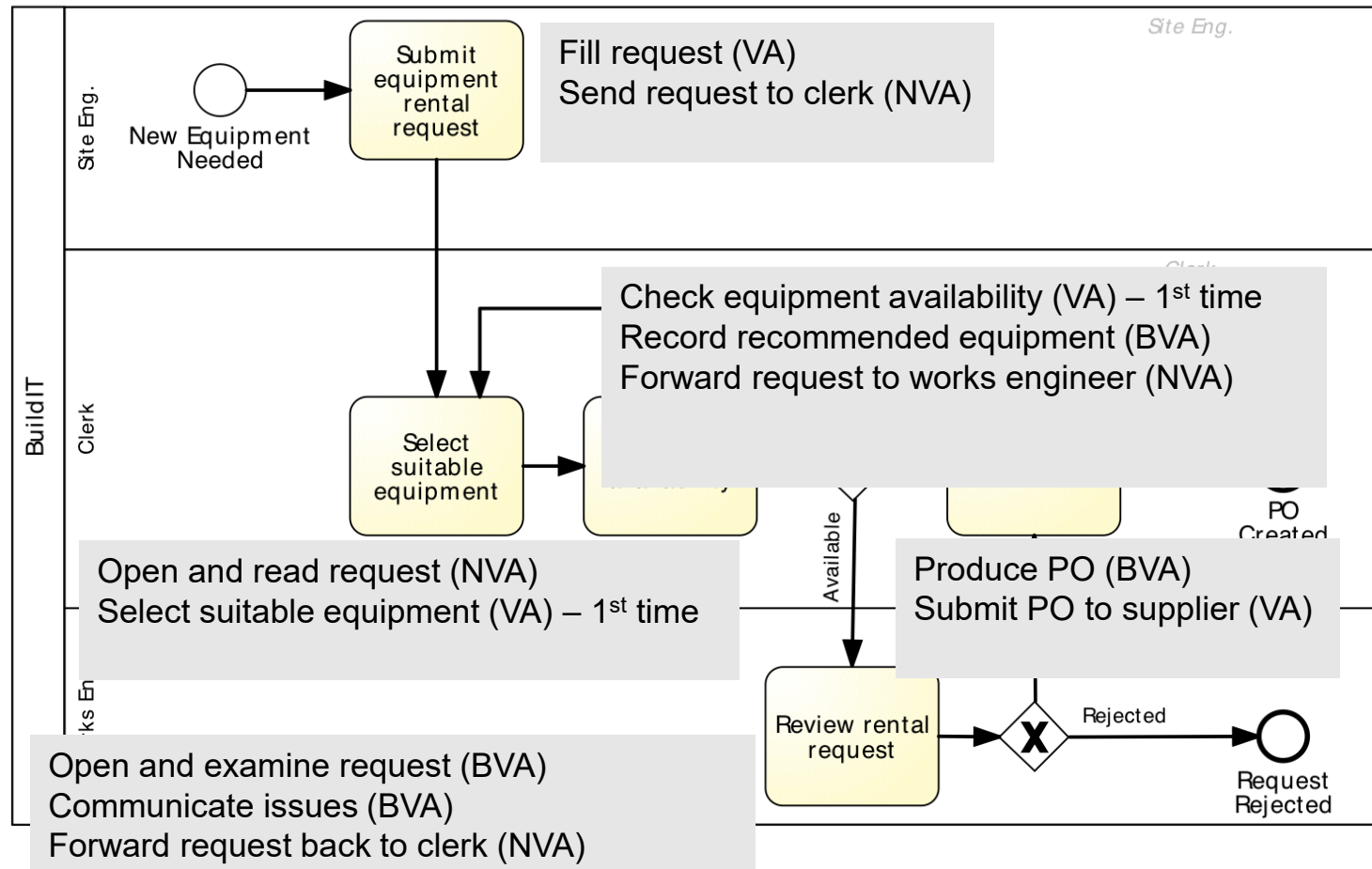
- **Inclui:**

- Transferências, trocas de contexto
- Tempos de espera, atrasos
- Retrabalho ou correção de defeitos

- **Exemplos:**

- *Order-to-cash*: encaminhar PO (purchase-order) para depósito, reenviar confirmação, receber produtos rejeitados.
- Admissão na universidade: encaminhar as inscrições para a comissão, receber os resultados da admissão da comissão.

Exemplo: processo de aluguel de equipamento



Processo de aluguel de equipamento

Análise de valor agregado (VA Analysis)

Step	Performer	Classification
Fill request	Site engineer	VA
Send request to clerk	Site engineer	NVA
Open and read request	Clerk	NVA
Select suitable equipment	Clerk	VA
Check equipment availability	Clerk	VA
Record recommended equipment & supplier	Clerk	BVA
Forward request to works engineer	Clerk	NVA
Open and examine request	Works engineer	BVA
Communicate issues	Works engineer	BVA
Forward request back to clerk	Works engineer	NVA
Produce PO	Clerk	BVA
Send PO to supplier	Clerk	VA

Análise de desperdício



Análise de desperdício

- "Tudo o que estamos fazendo é olhar para a linha do tempo, desde o momento em que o cliente nos dá um pedido até o momento em que recebemos o dinheiro.
- E estamos reduzindo a linha do tempo reduzindo os desperdícios que não agregam valor ”

Taiichi Ohno

7 fontes de desperdício

Move

- Unnecessary Transportation
- Motion

Hold

- Inventory
- Waiting (and idleness)

Over-do

- Defects
- Over-Processing
- Over-Production

Transporte desnecessário

- Enviar ou receber materiais ou documentos (incluindo eletrônicos) tomados como entrada ou saída do processo.

Exemplo:

- Para solicitar a admissão em uma universidade, os alunos preenchem um formulário on-line. Quando um aluno envia o formulário online, um documento PDF é gerado. Solicita-se ao aluno que faça o download, assine e envie pelo correio, juntamente com os documentos necessários:
1. Cópias autenticadas do diploma e do histórico escolar. 2. Resultados do teste de linguagem. 3. Curriculum Vitae. Quando os documentos chegam ao escritório de admissões, um secretário verifica sua integridade. Caso falte algum documento, é enviado um e-mail ao aluno. O aluno deve enviar os documentos em falta por e-mail ou correio, dependendo do tipo de documento.

Movimentação (*motion*)

- Movimentação de recursos internamente dentro do processo.
- Comum em processos de fabricação, menos comum em processos de negócios.
- **Exemplos:**
 - Processo de inspeção veicular, um trabalhador de processo se desloca com os formulários de inspeção de uma base de inspeção para outra; em alguns casos, o equipamento de inspeção também precisa ser movido.
 - Processo de aprovação, os trabalhadores do processo se movem pela organização para coletar assinaturas.

Inventário (*inventory*)

- Inventário de materiais.
- Trabalho em andamento (WIP).
- **Exemplos:**
 - Processo de inspeção veicular, quando um veículo não passa na primeira inspeção, ele é devolvido para ajustes e deixado em estado pendente. Em um determinado momento, cerca de 100 veículos estão no status “pendente” em todas as estações de inspeção.
 - Processo de admissão na universidade: cerca de 3.000 inscrições são tratadas simultaneamente.

Espera (*waiting*)

- Aguardando materiais ou dados de entrada.
- Tarefa aguardando um recurso.
- Recurso aguardando trabalho (ociosidade do recurso).
- **Exemplos:**
 - Processo de inspeção do veículo: Um técnico na base da estação de inspeção aguardando o próximo veículo.
 - Processo de aprovação: solicitação aguardando aprovador.
 - Processo de admissão à universidade: Candidatura incompleta à espera de documentos adicionais; lote de inscrições aguardando reunião do comitê.

Excesso (*over-processing*)

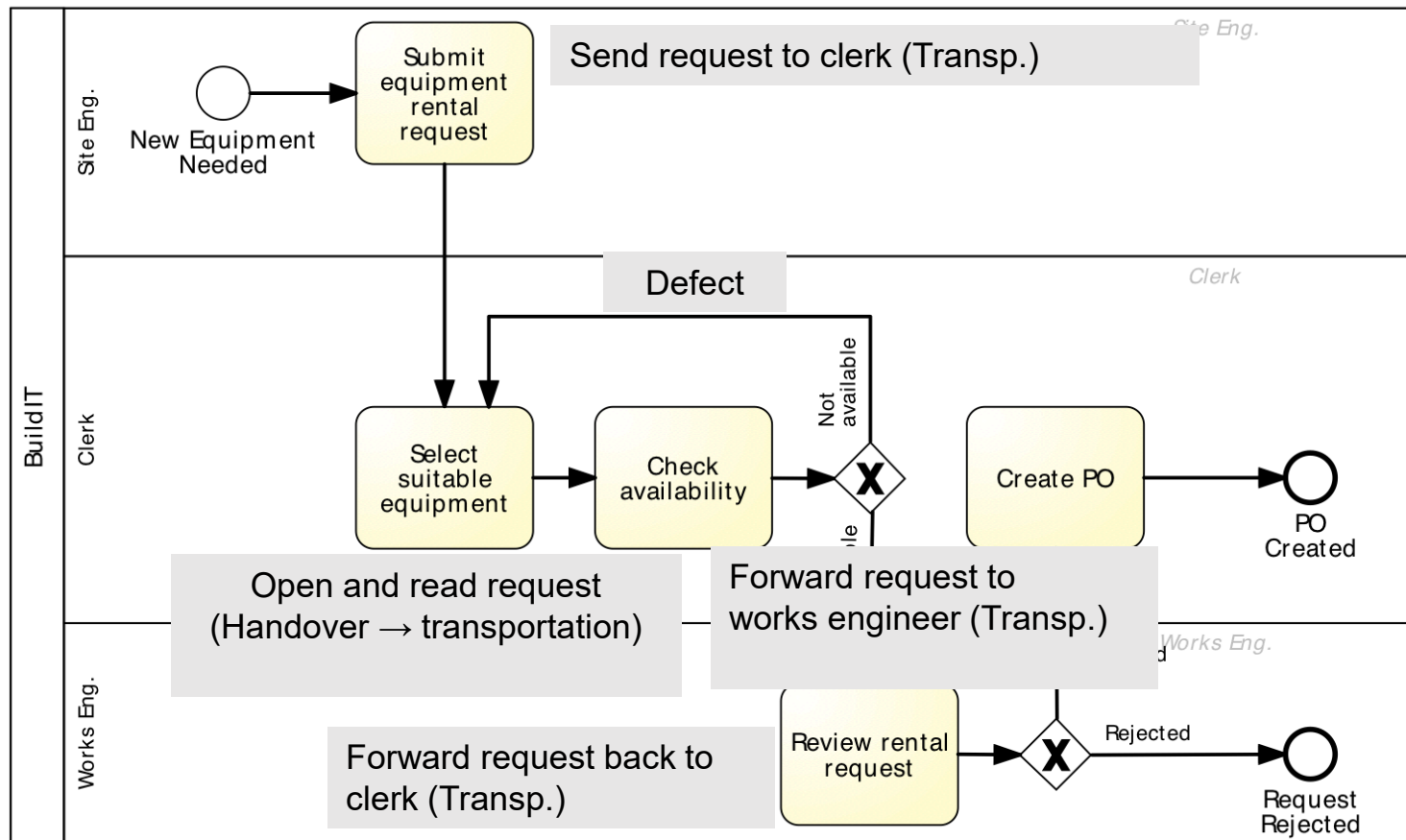
- Tarefas executadas desnecessariamente devido ao resultado do processo.
- Perfeccionismo desnecessário.
- **Exemplos:**
 - Inspeção do veículo: os técnicos levam tempo para medir as emissões do veículo com maior precisão do que o necessário, apenas para descobrir que o veículo claramente não atende aos níveis de emissão exigidos.
 - Aprovação de viagens: 10% das aprovações são banalmente rejeitadas ao final do processo por falta de orçamento.
 - Admissão na universidade: os secretários passam algum tempo verificando a autenticidade de diplomas, transcrições e resultados de testes de idiomas. Em 1% dos casos, essas verificações revelam problemas. As inscrições verificadas são enviadas ao comitê de admissões. O comitê de admissão aceita 20% das inscrições que recebe.

Superprodução (*over-production*)

- Instâncias de processo desnecessárias são executadas, produzindo resultados que não agregam valor após a conclusão.
- **Exemplos:**
 - Order to cash: em 50% dos casos, as cotações emitidas não levam a um pedido.
 - Aprovação de viagem: em 5% dos casos, as solicitações de viagem são aprovadas, mas a viagem é cancelada.
 - Admissão na universidade: cerca de 3.000 inscrições são enviadas, mas apenas 800 são consideradas elegíveis após avaliação.

Exemplo:

Processo de aluguel de equipamento



Exemplo:

Processo de aluguel de equipamento

Transportation

- Site engineer sends request to clerk
- Clerk forwards to works engineer
- Works engineer send back to clerk

Inventory

- Equipment kept longer than needed

Waiting

- Waiting for availability of works engineer to approve

Exemplo:

Processo de aluguel de equipamento

Defect

- Selected equipment not available, alternative equipment sought
- Incorrect equipment delivered and returned to supplier

Over-processing

- Clerk finds available equipment and rental request is rejected because equipment not needed
- Rental requests being approved and then canceled by site engineer

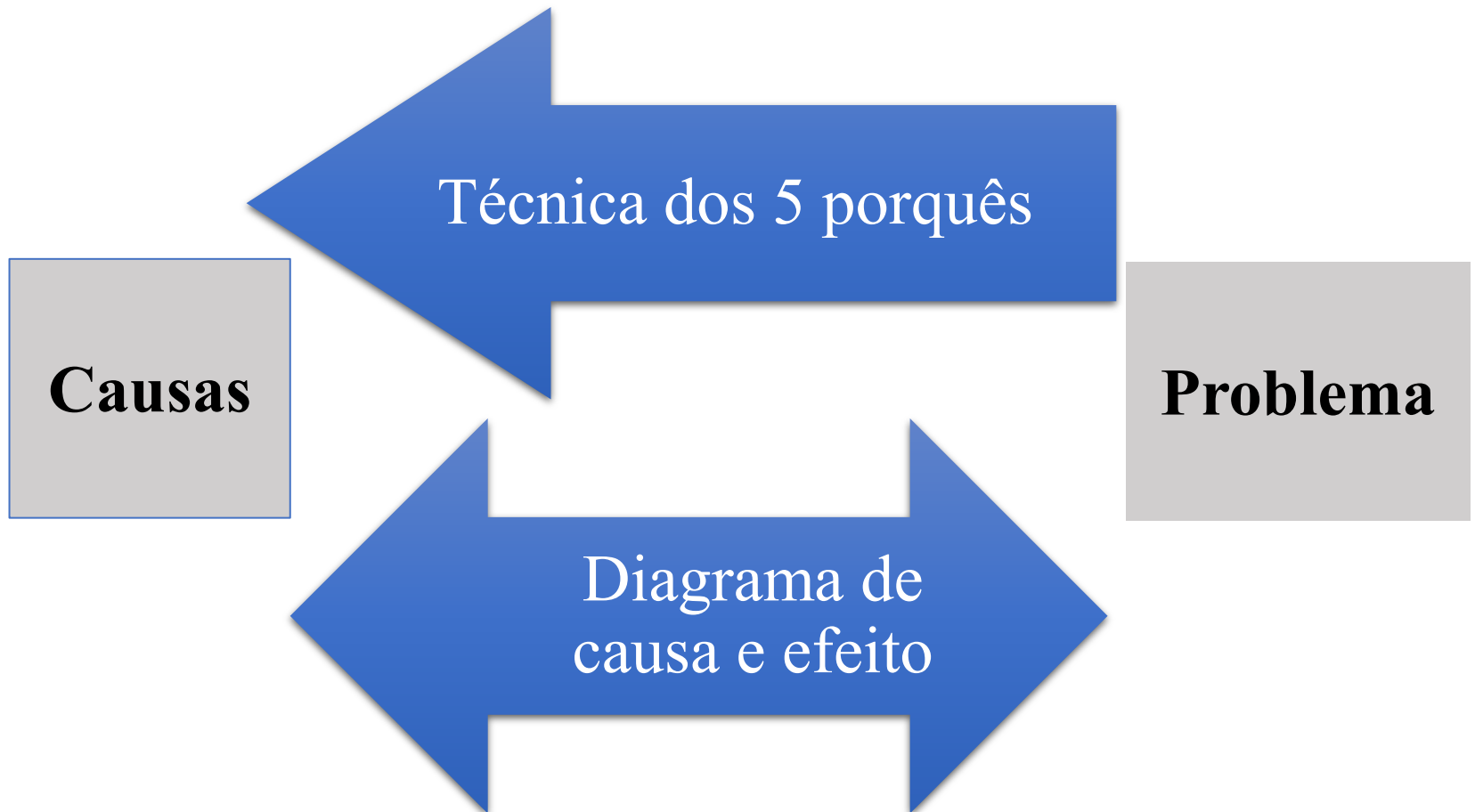
Over-production

- Equipment being rented and not used at all

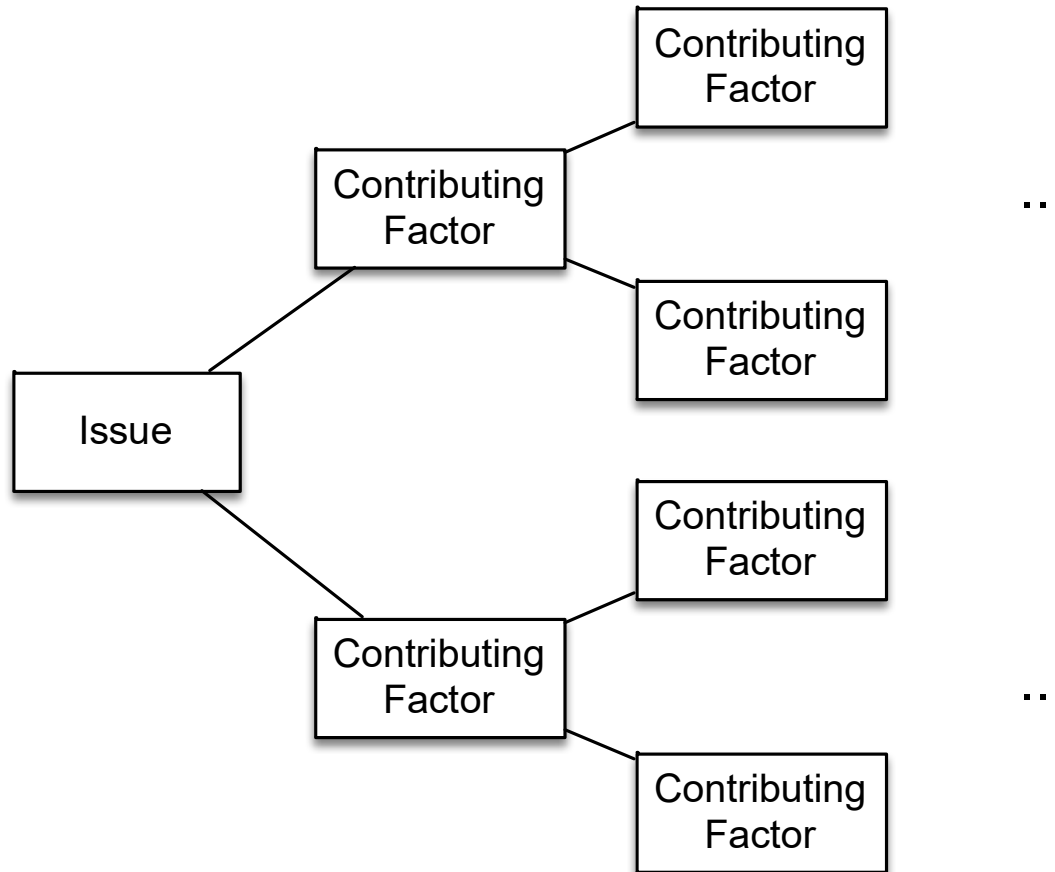
Análise de causa-raiz



Análise de causa-raiz



Técnica dos 5 porquês

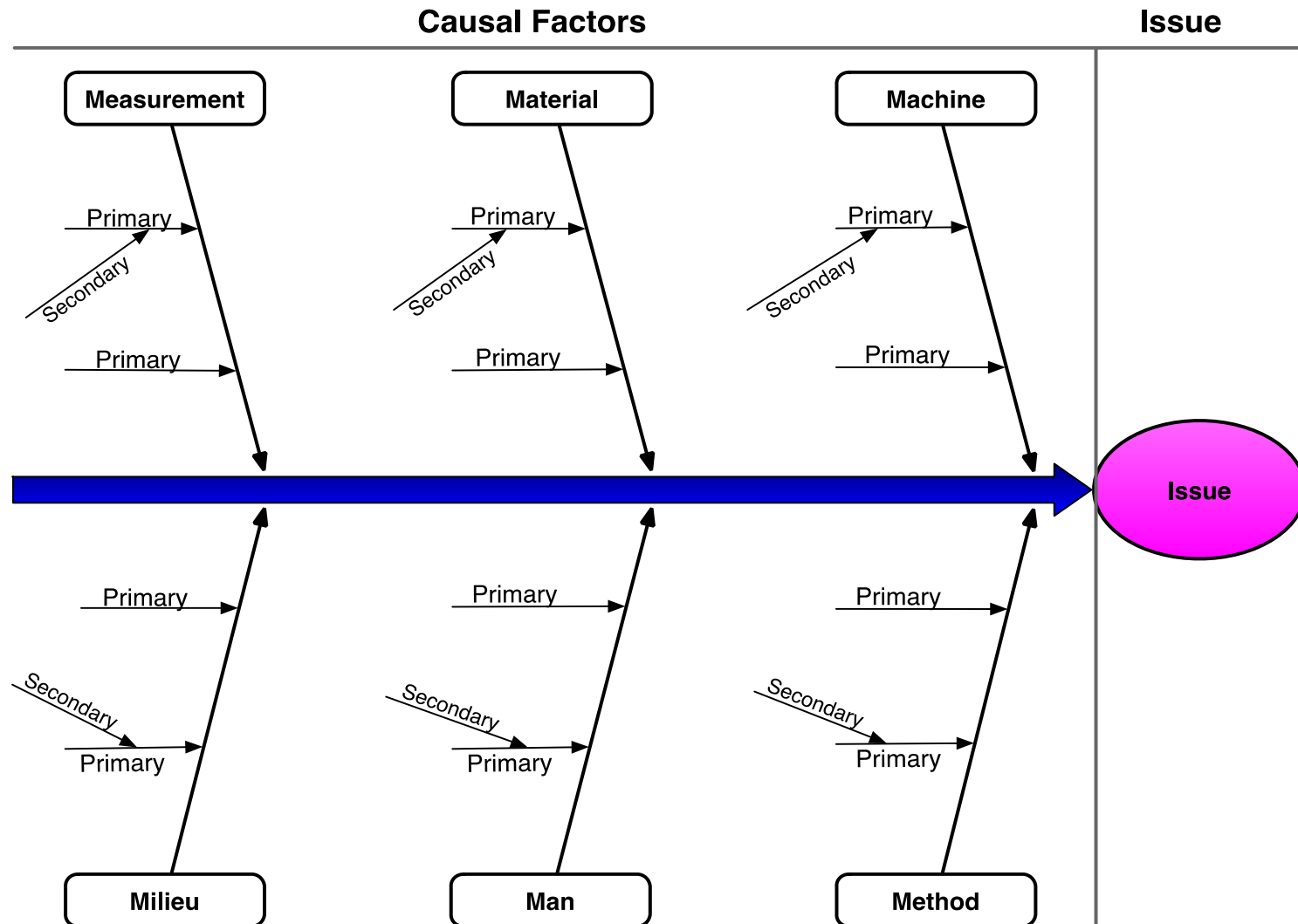


5 porquês

Os engenheiros do local mantêm o equipamento por mais tempo, por quê?

- O engenheiro do local teme que o equipamento não esteja disponível mais tarde quando necessário, por quê?
 - Tempo entre o pedido e a entrega muito longo, por quê?
 - Tempo excessivo gasto em encontrar equipamentos adequados e aprovar a solicitação, por quê?
 - Tempo gasto pelo funcionário contatando possivelmente vários fornecedores sequencialmente;
 - Tempo de espera do engenheiro de obras para verificar as solicitações;

Diagrama de causa-efeito (Espinha de peixe)



Categorias de causas: os 6 Ms

1. **Equipamento:** fatores decorrentes da tecnologia utilizada.
 - Falta de funcionalidade adequada nos aplicativos de software de suporte
 - Design de interface de usuário (IU) ruim
 - Falta de integração entre sistemas
2. **Método:** fatores decorrentes da forma como o processo é projetado, entendido ou executado
 - Atribuições de responsabilidades pouco claras
 - Instruções pouco claras
 - Treinamento insuficiente
 - Falta de comunicação oportuna

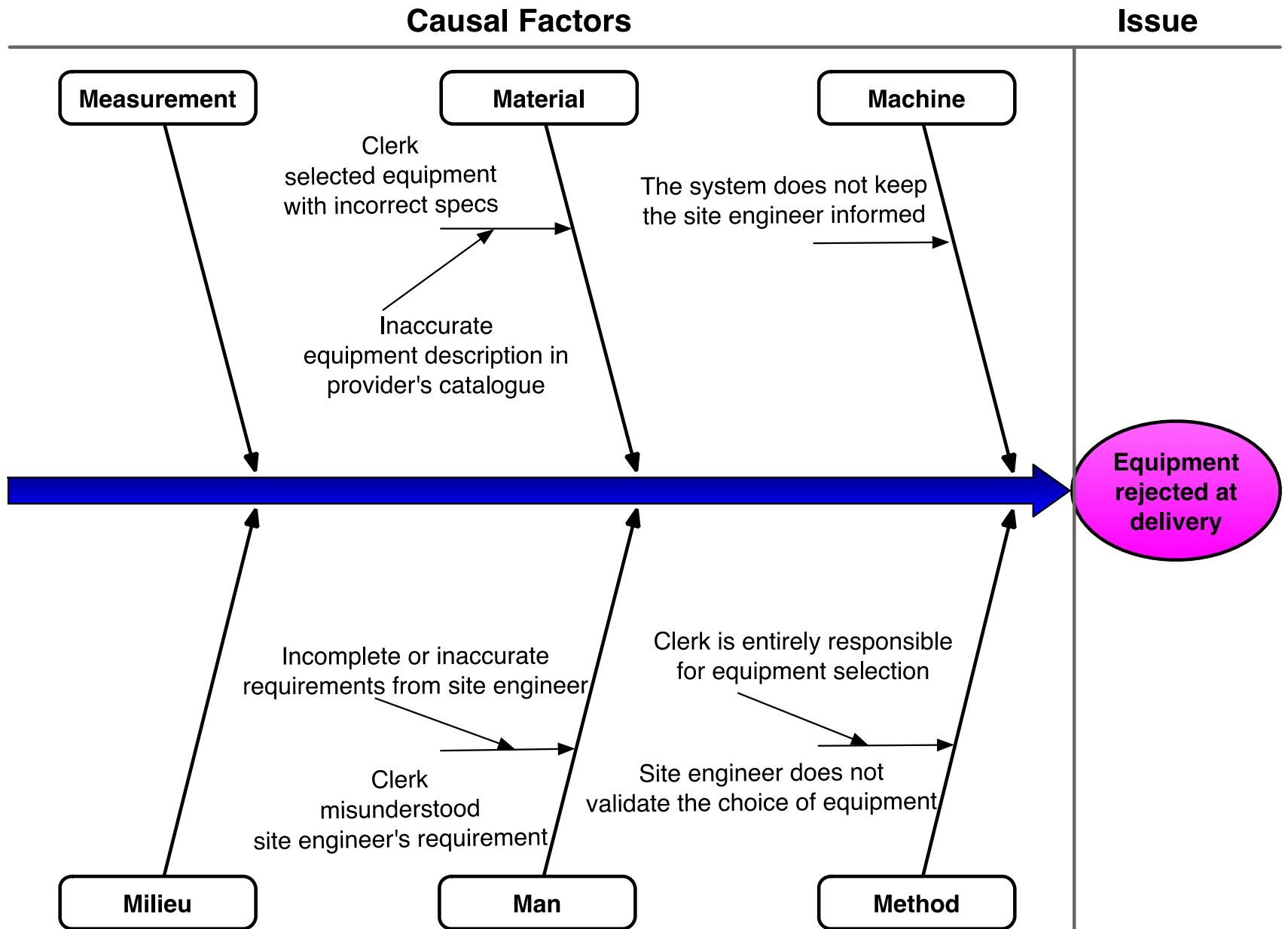
Categorias de causas: os 6 Ms

- 3. **Material:** fatores decorrentes de materiais de entrada ou dados
 - Dados ausentes, incorretos ou desatualizados.
- 4. **Pessoa:** fatores decorrentes de avaliações erradas ou execução incorreta de etapas atribuíveis a:
 - Falta de treinamento e instruções claras
 - Falta de motivação
 - Exigências muito altas em relação aos trabalhadores de processo
- 5. **Medição:** fatores decorrentes da confiança em:
 - Estimativas imprecisas
 - Erros de cálculo

Categorias de causas: os 6 Ms

6. **Meio:** fatores fora do escopo do processo

- Atrasos causados por atores externos que não respondem
- Aumento repentino da carga de trabalho devido a circunstâncias especiais



Análise de partes interessadas



Análise das partes interessadas

- A análise das partes interessadas consiste em coletar dados de várias fontes, entrevistando partes interessadas de diferentes tipos e conciliando seus pontos de vista
- Em BPM, a análise das partes interessadas é comumente usada para coletar informações sobre questões que afetam o desempenho do processo sob diferentes perspectivas.

Análise das partes interessadas

- Normalmente, existem cinco categorias de partes interessadas:
 1. **O(s) cliente(s)** do processo.
 2. **Os participantes** do processo.
 3. **As partes externas** (por exemplo, fornecedores, subcontratados) envolvidas no processo.
 4. **O dono do processo** e os gerentes operacionais que supervisionam os participantes do processo.
 5. **O patrocinador** do esforço de melhoria do processo e outros gerentes executivos que têm interesse no desempenho do processo.

Típicas preocupações das partes interessadas

- Os clientes geralmente estão preocupados com o tempo de ciclo lento, defeitos, falta de transparência ou falta de rastreabilidade (incapacidade de observar o status atual do processo).
- Os participantes do processo podem estar bastante preocupados com:
 - Alta utilização de recursos, trabalhando sob estresse.
 - Defeitos decorrentes de handoffs no processo e desperdícios.
- As partes externas (por exemplo, fornecedores e subcontratados) geralmente se preocupam em ter um fluxo constante ou crescente de trabalho do processo, em poder planejar seu trabalho com antecedência e em atender aos requisitos contratuais.

Típicas preocupações das partes interessadas

...

- O dono do processo geralmente se preocupa com o desempenho, seja com altos tempos de ciclo ou altos tempos de processamento. Preocupa-se também com defeitos e desperdícios comuns e com a conformidade com a política interna e os regulamentos externos.
- O patrocinador e outros gerentes de alto nível geralmente estão preocupados com o alinhamento estratégico do processo e a contribuição do processo para os principais indicadores de desempenho. Também se preocupa com a capacidade do processo de se adaptar às crescentes expectativas do cliente, concorrência e condições de mercado.

Gestão dos problemas



Gestão dos problemas

- **Objetivo:**

- Manter, organizar e priorizar as fraquezas percebidas do processo (questões).

- **Fontes de problemas:**

- Entrada para um projeto de modelagem de processos.
- Coletado como parte das ações de melhoria contínua do processo.
- Coletado durante a descoberta do processo (modelagem).
- Análise de valor agregado/desperdício.

Exemplo

Issue name

- Equipment kept longer than needed

Description

- Site engineers keep rented equipment longer than needed by asking for deadline extensions

Assumptions

- 3000 pieces of equipment rented p.a.
- In 10% of cases, equipment is kept two days more than needed
- Average rental cost is 100 per day

Quantitative impact

- $0.1 \times 3000 \times 2 \times 100 = 60,000$ p.a

Exemplo

Name	Explanation	Assumptions	Qualitative Impact	Quantitative Impact
Equipment kept longer than needed	Site engineers keep equipment longer than needed via deadline extensions	3000 pieces of equipment rented p.a. In 10% of cases, equipment kept two days longer than needed. Rental cost is 100 per day		$0.1 \times 3000 \times 2 \times 100 = 60,000$ p.a.
Rejected equipment	Site engineers reject delivered equipment due to non-conformance to their specifications	3000 pieces of equipment rented p.a. 5% of them are rejected due to an internal mistake For each equipment rejected due to an internal mistake, BuildIT is billed 100.	Disrupted schedules. Employee stress and frustration	$3000 \times 0.05 \times 100 = 15,000$ p.a.
Late payment fees	Late payment fees incurred because invoices are not paid by their due date	3000 pieces of equipment rented p.a. Average rental time is 4 days Rental cost is 100 per day. Each rental leads to one invoice. About 10% of invoices are paid late. Penalty for late payment is 2%.	Poor reputation with suppliers	$0.1 \times 3000 \times 4 \times 100 \times 0.02 = 2400$ p.a.

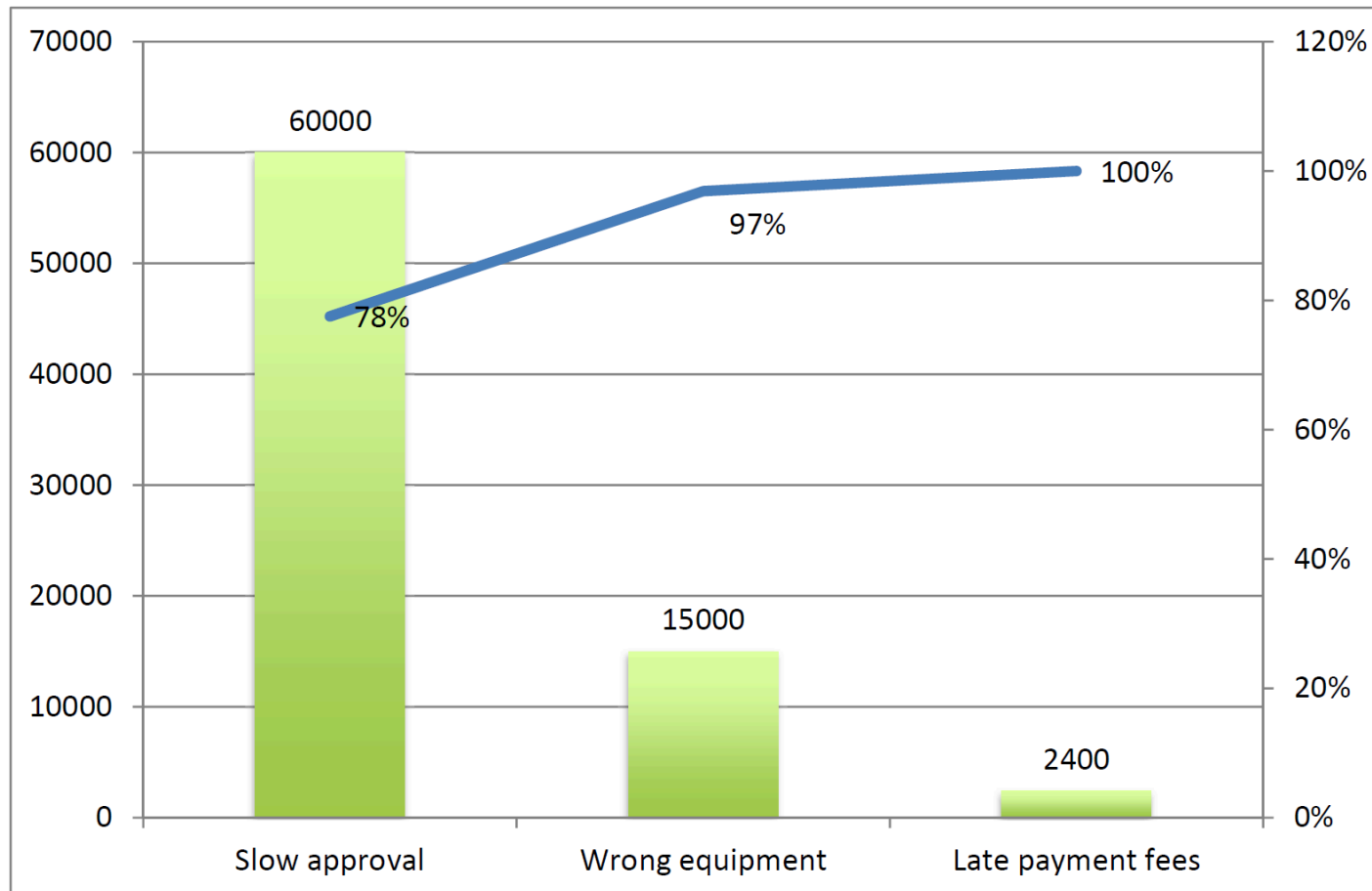
Gráfico de Pareto

- Útil para priorizar os problemas.
- Trata-se de um gráfico de barras onde a altura da barra indica o impacto de cada problema.
- As barras são ordenadas por impacto.
- Curva sobreposta indica o impacto percentual cumulativo.

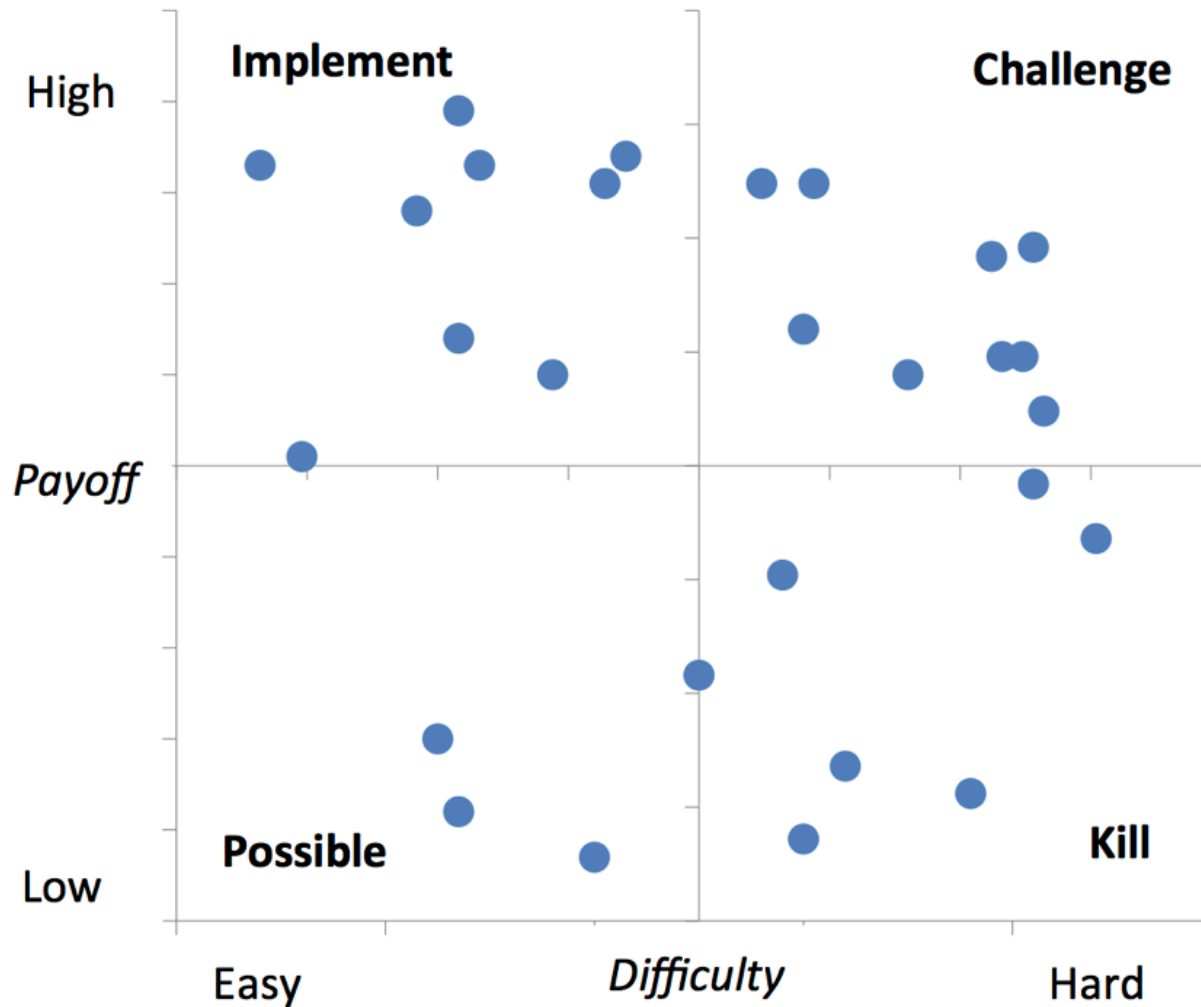
Priorização



Exemplo de gráfico de Pareto



Priorização bidimensional. Gráfico PICK



Obrigado!



Referências

DUMAS, M. et al. Fundamentals of Business Process Management. 2. ed. Springer, 2018. Cap. 6.

ABPMP BRASIL. BPM CBOK V3.0. 2013. Cap. 4.

ANTONY, J.; VINODH, S.; GIJO, E. V. Lean Six Sigma for Small and Medium Sized Enterprises. CRC Press, 2011. Cap. 7.

PYZDEK, T.; KELLER, P. The Six Sigma Handbook. 3. ed. McGraw-Hill, 2009.